

5. Arrays

Requisitos de finalización

Ejercicio 1

Define un array de 12 números enteros con nombre num y asigna los valores según la tabla que se muestra a continuación. Muestra el contenido de todos los elementos del array. ¿Qué sucede con los valores de los elementos que no han sido inicializados?



Ejercicio 2

Define un array de 10 caracteres con nombre símbolo y asigna valores a los elementos según la tabla que se muestra a continuación. Muestra el contenido de todos los elementos del array. ¿Qué sucede con los valores de los elementos que no han sido inicializados?



Ejercicio 3

Escribe un programa que lea 10 números por teclado y que luego los muestre en orden inverso, es decir, el primero que se introduce es el último en mostrarse y viceversa.

Ejercicio 4

Define tres arrays de 20 números enteros cada una, con nombres numero, cuadrado y cubo. Carga el array numero con valores aleatorios entre 0 y 100. En el array cuadrado se deben almacenar los cuadrados de los valores que hay en el array numero. En el array cubo se deben almacenar los cubos de los valores que hay en numero. A continuación, muestra el contenido de los tres arrays dispuesto en tres columnas.

Ejercicio 5

Escribe un programa que pida 10 números por teclado y que luego muestre los números introducidos junto con las palabras “máximo” y “mínimo” al lado del máximo y del mínimo respectivamente.

Ejercicio 6

Escribe un programa que lea 15 números por teclado y que los almacene en un array. Rota los elementos de ese array, es decir, el elemento de la posición 0 debe pasar a la posición 1, el de la 1 a la 2, etc. El número que se encuentra en la última posición debe pasar a la posición 0. Finalmente, muestra el contenido del array.

Ejercicio 7

Escribe un programa que genere 100 números aleatorios del 0 al 20 y que los muestre por pantalla separados por espacios. El programa pedirá entonces por teclado dos valores y a continuación cambiará todas las ocurrencias del primer valor por el segundo en la lista generada anteriormente. Los números que se han cambiado deben aparecer entrecomillados.

Ejercicio 8

Realiza un programa que pida la temperatura media que ha hecho en cada mes de un determinado

año y que muestre a continuación un diagrama de barras horizontales con esos datos. Las barras del diagrama se pueden dibujar a base de asteriscos o cualquier otro carácter

Ejercicio 9

Realiza un programa que pida 8 números enteros y que luego muestre esos números junto con la palabra “par” o “impar” según proceda.

Ejercicio 10

Escribe un programa que genere 20 números enteros aleatorios entre 0 y 100 y que los almacene en un array. El programa debe ser capaz de pasar todos los números pares a las primeras posiciones del array (del 0 en adelante) y todos los números impares a las celdas restantes. Utiliza arrays auxiliares si es necesario.

Ejercicio 11

Realiza un programa que pida 10 números por teclado y que los almacene en un array. A continuación se mostrará el contenido de ese array junto al índice (0 – 9) utilizando para ello una tabla. Seguidamente el programa pasará los primos a las primeras posiciones, desplazando el resto de números (los que no son primos) de tal forma que no se pierda ninguno. Al final se debe mostrar el array resultante.



Ejercicio 12

Realiza un programa que pida 10 números por teclado y que los almacene en un array. A continuación se mostrará el contenido de ese array junto al índice (0 – 9). Seguidamente el programa pedirá dos posiciones a las que llamaremos “inicial” y “final”. Se debe comprobar que inicial es menor que final y que ambos números están entre 0 y 9. El programa deberá colocar el número de la posición inicial en la posición final, rotando el resto de números para que no se pierda ninguno. Al final se debe mostrar el array resultante.

Por ejemplo, para inicial = 3 y final = 7:



Ejercicio 13

Escribe un programa que rellene un array de 100 elementos con números enteros aleatorios comprendidos entre 0 y 500 (ambos incluidos). A continuación el programa mostrará el array y preguntará si el usuario quiere destacar el máximo o el mínimo. Seguidamente se volverá a mostrar el array escribiendo el número destacado entre dobles asteriscos.



Ejercicio 14

Escribe un programa que pida 8 palabras y las almacene en un array. A continuación, las palabras correspondientes a colores se deben almacenar al comienzo y las que no son colores a continuación. Puedes utilizar tantos arrays auxiliares como quieras. Los colores que conoce el programa deben estar en otro array y son los siguientes: verde, rojo, azul, amarillo, naranja, rosa, negro, blanco y

morado.



Ejercicio 15

Un restaurante nos ha encargado una aplicación para colocar a los clientes en sus mesas. En una mesa se pueden sentar de 0 (mesa vacía) a 4 comensales (mesa llena). Cuando llega un cliente se le pregunta cuántos son. De momento el programa no está preparado para colocar a grupos mayores a 4, por tanto, si un cliente dice por ejemplo que son un grupo de 6, el programa dará el mensaje “Lo siento, no admitimos grupos de 6, haga grupos de 4 personas como máximo e intente de nuevo”. Para el grupo que llega, se busca siempre la primera mesa libre (con 0 personas). Si no quedan mesas libres, se busca donde haya un hueco para todo el grupo, por ejemplo si el grupo es de dos personas, se podrá colocar donde haya una o dos personas. Inicialmente, las mesas se cargan con valores aleatorios entre 0 y 4. Cada vez que se sientan nuevos clientes se debe mostrar el estado de las mesas. Los grupos no se pueden romper aunque haya huecos sueltos suficientes. El funcionamiento del programa se ilustra a continuación:



Ejercicio 16

Escribe un programa que rellene un array de 20 elementos con números enteros aleatorios comprendidos entre 0 y 400 (ambos incluidos). A continuación el programa mostrará el array y preguntará si el usuario quiere resaltar los múltiplos de 5 o los múltiplos de 7. Seguidamente se volverá a mostrar el array escribiendo los números que se quieren resaltar entre corchetes.

Ejemplo:

159 204 20 250 178 90 353 32 229 357 224 54 260 310 140 249 335 326 223 13

¿Qué números quiere resaltar? (1 – los múltiplos de 5, 2 – los múltiplos de 7): 1

159 204 [20] [250] 178 [90] 353 32 229 357 224 54 [260] [310] [140] 249 [335] 326 223 13

Ejercicio 17

Escribe un programa que muestre por pantalla un array de 10 números enteros generados al azar entre 0 y 100. A continuación, el programa debe pedir un número al usuario. Se debe comprobar que el número introducido por teclado se encuentra dentro del array, en caso contrario se mostrará un mensaje por pantalla y se volverá a pedir un número; así hasta que el usuario introduzca uno correctamente. A continuación, el programa rotará el array hacia la derecha las veces que haga falta hasta que el número introducido quede situado en la posición 0 del array. Por último, se mostrará el array rotado por pantalla.

Ejercicio 18

Realiza un programa que genere 10 números enteros aleatorios entre 0 y 200 ambos incluidos y que los almacene en un array. A continuación, el programa debe mostrar el contenido de ese array junto al índice (0 – 9). Seguidamente el programa debe colocar de forma alterna y en orden los menores o iguales de 100 y los mayores de 100: primero menor, luego mayor, luego menor, luego mayor... Cuando se acaben los menores o los mayores, se completará con los números que queden.



Ejercicio 19

Realiza un programa que sea capaz de insertar un número en una posición concreta de un array. En primer lugar, el programa generará un array de 12 números enteros aleatorios entre 0 y 200 ambos incluidos. A continuación se debe mostrar el contenido de ese array junto al índice (0 – 11). Seguidamente el programa preguntará por el número que se quiere insertar y por la posición donde será insertado. Los números del array se desplazan a la derecha para dejar sitio al nuevo. El último número (el que se encuentra en la posición 11) siempre se perderá.



Ejercicio 20

Implementa un programa que calcule la denominación ordinal de los reyes de una secuencia histórica. El programa solicitará la cantidad de reyes que se van a introducir, y a continuación recibirá los nombres de los reyes. Presentará por pantalla dichos nombres, pero colocándoles el ordinal correspondiente. Así, por ejemplo, si hay dos Felipes en los nombres de los reyes, el primero debería aparecer como Felipe 1º y el segundo como Felipe 2º.



Ejercicio 21

Escribe un programa que rellene un array de 15 elementos con números enteros comprendidos entre 0 y 500 (ambos incluidos). A continuación, se mostrará el array “cincuerizado”, según el siguiente criterio: si el número que hay en una posición del array es múltiplo de 5, se deja igual, y si no, se cambia por el siguiente múltiplo de 5 que exista a partir de él.

Ejemplo:

Array original:

459 204 20 250 178 90 353 35 229 357 224 454 260 310 140

Array cincuerizado:

460 205 20 250 180 90 355 35 230 360 225 455 260 310 140

6. Números aleatorios

Requisitos de finalización

Ejercicio 1

Escribe un programa que muestre la tirada de tres dados. Se debe mostrar también la suma total (los puntos que suman entre los tres dados).

Ejercicio 2

Realiza un programa que muestre al azar el nombre de una carta de la baraja francesa. Esta baraja está dividida en cuatro palos: picas, corazones, diamantes y tréboles. Cada palo está formado por 13 cartas, de las cuales 9 cartas son numerales y 4 literales: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K y A (que sería el 1). Para convertir un número en una cadena de caracteres podemos usar `String.valueOf(n)`.

Ejercicio 3

Igual que el ejercicio anterior pero con la baraja española. Se utilizará la baraja de 40 cartas: 2, 3, 4, 5, 6, 7, sota, caballo, rey y as.

Ejercicio 4

Muestra 20 números enteros aleatorios entre 0 y 10 (ambos incluidos) separados por espacios.

Ejercicio 5

Muestra 50 números enteros aleatorios entre 100 y 199 (ambos incluidos) separados por espacios. Muestra también el máximo, el mínimo y la media de esos números.

Ejercicio 6

Escribe un programa que piense un número al azar entre 0 y 100. El usuario debe adivinarlo y tiene para ello 5 oportunidades. Después de cada intento fallido, el programa dirá cuántas oportunidades quedan y si el número introducido es menor o mayor que el número secreto.

Ejercicio 7

Escribe un programa que muestre tres apuestas de la quiniela en tres columnas para los 14 partidos y el pleno al quince (15 filas).

Ejercicio 8

Modifica el programa anterior para que la probabilidad de que salga un 1 sea de $1/2$, la probabilidad de que salga x sea de $1/3$ y la probabilidad de que salga 2 sea de $1/6$. Pista: $1/2 = 3/6$ y $1/3 = 2/6$.

Ejercicio 9

Realiza un programa que vaya generando números aleatorios pares entre 0 y 100 y que no termine de generar números hasta que no saque el 24. El programa deberá decir al final cuántos números se han generado.

Ejercicio 10

Realiza un programa que pinte por pantalla diez líneas formadas por caracteres. El carácter con el que se pinta cada línea se elige de forma aleatoria entre uno de los siguientes: *, -, =, ., |, @. Las líneas deben tener una longitud aleatoria entre 1 y 40 caracteres.

Ejercicio 11

Escribe un programa que muestre 20 notas generadas al azar. Las notas deben aparecer de la forma: suspenso, suficiente, bien, notable o sobresaliente. Al final aparecerá el número de suspensos, el

número de suficientes, el número de bienes, etc.

Ejercicio 12

Realiza un programa que llene la pantalla de caracteres aleatorios (a lo Matrix) con el código ascii entre el 32 y el 126. Puedes hacer casting con (char) para convertir un entero en un carácter.

Ejercicio 13

Escribe un programa que simule la tirada de dos dados. El programa deberá continuar tirando los dados una y otra vez hasta que en alguna tirada los dos dados tengan el mismo valor.

Ejercicio 14

Realiza un programa que haga justo lo contrario a lo que hace el ejercicio 6. El programa intentará adivinar el número que estás pensando - un número entre 0 y 100 - teniendo para ello 5 oportunidades. En cada intento fallido, el programa debe preguntar si el número que estás pensando es mayor o menor que el que te acaba de decir.

Ejercicio 15

Realiza un generador de melodía con las siguientes condiciones:

- a) Las notas deben estar generadas al azar. Las 7 notas son do, re, mi, fa, sol, la y si.
- b) Una melodía está formada por un número aleatorio de notas mayor o igual a 4, menor o igual a 28 y siempre múltiplo de 4 (4, 8, 12...).
- c) Cada grupo de 4 notas será un compás y estará separado del siguiente compás mediante la barra vertical "|" (Alt + 1). El final de la melodía se marca con dos barras "||".
- d) La última nota de la melodía debe coincidir con la primera.

Ejemplo 1:

do mi fa mi | si do sol fa | fa re si do | sol mi re do ||

Ejemplo 2:

la re mi sol | fa mi mi si | do la sol fa | fa re si sol | do sol mi re | fa la do la ||

Ejercicio 16

Realiza un simulador de máquina tragaperras simplificada que cumpla los siguientes requisitos:

- a) El ordenador mostrará una tirada que consiste en mostrar 3 figuras. Hay 5 figuras posibles: corazón, diamante, herradura, campana y limón.
- b) Si las tres figuras son diferentes se debe mostrar el mensaje "Lo siento, ha perdido".
- c) Si hay dos figuras iguales y una diferente se debe mostrar el mensaje "Bien, ha recuperado su moneda".
- d) Si las tres figuras son iguales se debe mostrar "Enhorabuena, ha ganado 10 monedas".

Ejemplo 1:

diamante diamante limón

Bien, ha recuperado su moneda

Ejemplo 2:

herradura campana diamante

Lo siento, ha perdido

Ejemplo 3:

corazón corazón corazón

Enhorabuena, ha ganado 10 monedas

Ejercicio 17

Realiza un programa que pinte por pantalla una pecera con un pececito dentro. Se debe pedir al usuario el ancho y el alto de la pecera, que como mínimo serán de 4 unidades. No hay que comprobar que los datos se introducen correctamente; podemos suponer que el usuario los introduce bien. Dentro de la pecera hay que colocar de forma aleatoria un pececito, que puede estar situado en cualquiera de las posiciones que quedan en el hueco que forma el rectángulo.



Ejercicio 18

Juan y María van a pintar los tres dormitorios de su casa, quieren sustituir el color blanco por colores más alegres. Realiza un programa que genere de forma aleatoria una secuencia de tres colores aleatorios (uno para cada dormitorio) de tal forma que no se repita ninguno. Los colores entre los que debe elegir el programa son los siguientes: rojo, azul, verde, amarillo, violeta y naranja.

Ejercicio 19

Escribe un programa que muestre 50 números enteros aleatorios comprendidos entre el -100 y el 200 ambos incluidos y separados por espacios. Muestra luego el máximo de los pares el mínimo de los impares y la media de todos los números generados.

Ejercicio 20

Realiza un programa que pinte por pantalla una cuba con cierta cantidad de agua. La capacidad será indicada por el usuario. La cuba se llenará con una cantidad aleatoria de agua que puede ir entre 0 y la capacidad máxima que pueda admitir. El ancho de la cuba no varía.



Ejercicio 21

Realiza un programa que genere una secuencia de cinco monedas de curso legal lanzadas al aire. Las monedas disponibles son de 1 céntimo, 2 céntimos, 5 céntimos, 10 céntimos, 20 céntimos, 50 céntimos, 1 euro y 2 euros. Las dos posiciones posibles son cara y cruz.

Ejemplo:

2 céntimos - cara

20 céntimos - cruz

50 céntimos - cruz

1 euro - cruz

2 euros - cara

Ejercicio 22

Realiza un programa que pinte por pantalla una serpiente con un “serpenteo” aleatorio. La cabeza se

representará con el carácter @ y se debe colocar exactamente en la posición 13 (con 12 espacios delante). A partir de ahí, el cuerpo irá serpenteando de la siguiente manera: se generará de forma aleatoria un valor entre tres posibles que hará que el siguiente carácter se coloque una posición a la izquierda del anterior, alineado con el anterior o una posición a la derecha del anterior. La longitud de la serpiente se pedirá por teclado y se supone que el usuario introducirá un dato correcto.



Ejercicio 23

Las caras de un dado de poker tienen las siguientes figuras: As, K, Q, J, 7 y 8. Escribe un programa que genere de forma aleatoria la tirada de cinco dados.



Ejercicio 24

Escribe un programa que, dado un número introducido por teclado, elija al azar uno de sus dígitos.

Ejemplo 1:

Por favor, introduzca un número entero positivo: 406783

7

Ejemplo 2:

Por favor, introduzca un número entero positivo: 406783

3

Ejemplo 3:

Por favor, introduzca un número entero positivo: 406783

0

Ejercicio 25

Escribe un programa que muestre por pantalla 100 números enteros separados por un espacio. Los números deben estar generados de forma aleatoria en un rango entre 10 y 200 ambos incluidos. Los primos deben aparecer entre almohadillas (p. ej. #19#) y los múltiplos de 5 entre corchetes (p. ej. [25]).

Ejercicio 26

Realiza un programa que pinte una tableta de turrón con un bocado realizado de forma aleatoria. El ancho y el alto de la tableta se pide por teclado. El bocado se da alrededor del turrón, obviamente no se puede dar un bocado por en medio de la tableta.



Ejercicio 27

Implementa el juego piedra, papel y tijera. Primero, el usuario introduce su jugada y luego el ordenador genera al azar una de las opciones. Si el usuario introduce una opción incorrecta, el programa deberá mostrar un mensaje de error.

Ejemplo 1:

Turno del jugador (introduzca piedra, papel o tijera): papel

Turno del ordenador: papel

Empate

Ejemplo 2:

Turno del jugador (introduzca piedra, papel o tijera): papel

Turno del ordenador: tijera

Gana el ordenador

Ejemplo 3:

Turno del jugador (introduzca piedra, papel o tijera): piedra

Turno del ordenador: tijera

Gana el jugador

Ejercicio 28

Realiza un programa que sea capaz de recolocar los números de un array de fuera hacia adentro. En primer lugar, el programa pedirá al usuario el tamaño del array. A continuación generará un array con ese tamaño con números enteros aleatorios entre 0 y 200 ambos incluidos. Seguidamente el programa irá colocando desde fuera hacia adentro los números de tal forma que el primero se coloca en la primera posición, el segundo en la última, el tercero en la segunda, el cuarto en la penúltima, el quinto en la tercera, en sexto en la antepenúltima, etc. Se debe mostrar por pantalla tanto el array original como el array resultado.



Ejercicio 29

Realiza un programa que muestre la previsión del tiempo para mañana en Málaga. Las temperaturas máxima y mínima se deben generar de forma aleatoria entre los intervalos máximos y mínimos absolutos medidos en las últimas décadas para cada estación. La probabilidad de que esté soleado o nublado en cada estación se proporciona a continuación. Obviamente, la temperatura mínima deberá ser menor o igual que la temperatura máxima



Ejercicio 30

El pequeño Roberto tenía como mascota un pececillo dentro de una pecera. Los Reyes Magos le han traído un caballito de mar (\$) y una caracola (@) para que le hagan compañía al pez. Realiza un programa que pinte por pantalla la pecera con los tres animalitos acuáticos colocados dentro en

posiciones aleatorias. Por una cuestión de física elemental, ninguno de los animales puede coincidir en la misma posición. Se debe pedir al usuario el ancho y el alto de la pecera, que como mínimo serán de 4 unidades.



Ejercicio 31

Realiza “JuegoAlex”. Las reglas son las siguientes: Al comenzar la partida, el jugador introduce la cantidad de dinero que quiere apostar. Se muestra la tirada aleatoria de dos dados. Si entre los dos dados suman 7 u 11, el jugador gana la misma cantidad que apostó y termina la partida. Por ej. si apostó 1000 €, gana otros 1000 € y acaba con 2000 €. Si entre los dos dados suman 2, 3 o 12, el jugador pierde todo su dinero y termina la partida. Si no se da ninguno de los casos anteriores, es decir si sale 4, 5, 6, 8, 9 o 10, el juego entra en una segunda etapa. En esta etapa, el jugador buscará volver a obtener ese número en los dados. Si consigue repetir ese número, gana. Si sale un 7, pierde. Si sale otro número, tiene que seguir tirando.

Ejercicio 32

Realiza un programa que pinte un sendero aleatorio. Los bordes se pintan con el carácter “|”. La anchura del sendero siempre es la misma, los dos caracteres del borde más cuatro caracteres en medio, en total 6 caracteres (incluyendo espacios). A cada metro, el sendero puede continuar recto, girar un carácter a la izquierda o girar un carácter a la derecha, por supuesto de forma aleatoria.

Por cada metro de sendero - representado por una línea - puede que haya un obstáculo o puede que no, la probabilidad es del 50%. La posición del obstáculo es aleatoria dentro de la línea. En caso de existir un obstáculo en un metro de sendero (en una línea), puede ser una planta (carácter *) o una piedra (carácter O), la probabilidad de que salga uno u otro es la misma. Recuerda que nunca habrá más de un obstáculo por metro de sendero, habrá uno o ninguno.

7. Ejercicios clases String, StringBuilder, Character

Requisitos de finalización

1. Contar vocales

Pide al usuario una frase y cuenta cuántas vocales contiene (a, e, i, o, u).
Debes ignorar mayúsculas/minúsculas usando Character.toLowerCase().

2. Contar mayúsculas y minúsculas

Pide una palabra o frase y contabiliza:

Nº de letras mayúsculas

Nº de letras minúsculas

Ignora caracteres que no sean letras (usa Character.isLetter()).

3. Invertir una palabra con StringBuilder

Pide una palabra y muéstrala invertida utilizando exclusivamente:

```
StringBuilder sb = new StringBuilder(palabra);  
sb.reverse();
```

4. Contar cuántas veces aparece un carácter

Pide una frase y un carácter.

Usando un bucle y charAt(), indica cuántas veces aparece.

5. Reemplazar todas las vocales por ‘*’

Pide un texto y reemplaza todas las vocales por *

6. Obtener iniciales de un nombre completo

Pide un nombre completo, por ejemplo:

"María López García"

Debes mostrar "M. L. G."

7. Comprobar si una palabra es palíndroma

Pide una palabra y determina si es igual al mismo texto invertido. Hazlo sin usar StringBuilder.

8. Contar palabras en una frase

Pide una frase y cuenta cuántas palabras tiene.

Se considera palabra a un grupo de caracteres separados por uno o más espacios.

9. Convertir frase a “Formato Título”

Convierte la frase:

"bienvenidos a madrid"

en

"Bienvenidos A Madrid"

10. Mostrar cada carácter con su posición

Pide una palabra y muestra cada carácter junto con su índice:

0 → H

1 → o

2 → l

3 → a

11. Eliminar todos los espacios

Pide una frase y elimina todos los espacios

12. Sustituir dígitos por guiones

Pide un texto que contenga letras y números. Todo dígito debe sustituirse por el carácter -.

13. Crear una cadena al revés pero solo con letras

Pide un texto y construye una nueva cadena que solo incluya letras pero en orden inverso.

Ejemplo:

Entrada: "Hola 2025!"

Salida: "al oH".

14. Duplicar cada carácter de una palabra

Ejemplo:

Entrada: "sol"

Salida: "ssooll"

15. Insertar guiones entre caracteres

Entrada: "hola"

Salida: "h-o-l-a"

16. Mostrar cuántas letras, números y otros símbolos hay

Pide una frase y clasifica sus caracteres usando:

Character.isLetter()

Character.isDigit()

else → otros

Muestra el total de cada tipo.

17. Normalizar espacios

Pide una frase con espacios extra:

Ejemplo: "Hola que tal"

Debes reducirla a:

"Hola que tal"

18. Convertir una frase a “alternativa”

Ejemplo:

Entrada: "programar en java"

Salida: "PrOgRaMaR En JaVa"

Alterna mayúsculas/minúsculas según posición.

19. Crear un acrónimo

Pide una frase y genera su acrónimo:

Ejemplo:

"Formación Profesional Dual" → "FPD"

Tomando la primera letra de cada palabra y pasándola a mayúsculas.

20. Eliminar todas las vocales de una cadena

Pide una frase y elimina las vocales usando Character.toLowerCase() para comparar.

Debe usarse un StringBuilder para reconstruir resultado.